

Kutunun İçi Neden Sakin? Bilgiyi Bul, Sına, Kaydet

FİZ.11.2.3

a · kaynakları belirler

b · bilgileri bulur

c · bilgileri doğrular

ç · bilgileri kaydeder

KB2.6 Bilgi Toplama

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kâğıdı bir tahminle kapattık: yüklü bir cismin yanına içi boş, kapalı bir metal kutu koysak kutunun içindeki noktalarda alan var mıdır; kutu delikli olsa ne değişir? Bu hafta cevabı öğretmeniniz tahtaya yazmayacak. Cevabı kaynaklardan bulacak, bulduğunuzu bir gözleme, bir ölçüme ya da bildiğiniz bir fizik kuralına sorarak doğrulayacak ve künyesiyle kaydedeceksiniz.

SENARYO DOSYASI · ESKİŞEHİR'DE BİR DEVLET HASTANESİNİN MR ODASI

Eskişehir'deki bir devlet hastanesinde MR cihazının bulunduğu odanın duvarları, tavanı ve tabanı ince bakır levhalarla kaplıdır. Kapı da bu kaplamanın parçasıdır ve kapanınca çevresindeki bakır yaylı contalar çerçeveye bastırır. Kumanda odasına bakan pencerenin iki camı arasında ince bir tel örgü vardır. Kaplama on beş yıldır; teknik ofis, yenileme kararından önce bir bilgi dosyası istiyor: **bu kaplama ne işe yarar, neye göre seçilir, başka nerelerde karşımıza çıkar?** Dosyayı siz hazırlayacaksınız. Kural şudur: dosyaya giren her cümlelerin bir kaynağı, her kaynağın bir künyesi olacak. İki kaynak çelişirse hangisine niçin güvendiğinizi yazacaksınız. Bu kâğıtta hiçbir alan şiddeti hesaplanmaz; dalga boyları ve ölçüler size veri olarak verilir.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Künye:** bir kaynağın üç sorunun cevabıdır: kim yayımlamış, ne zaman yayımlamış, neye dayanıyor (ölçüm, başka bir yayın ya da yalnız yazanın kanısı)?
- **Perdeleme:** bir bölgeyi dışarıdan gelen elektriksel etkiden ya da belirli dalgalardan korumak. **Kabuk:** o bölgeyi çevreleyen, kapalı ya da sık örülmüş iletken gövde.
- **Dayanak yazmak:** Her kararınızın yanına künyeye mi, bir gözleme mi, yoksa bildiğiniz bir kurala mı dayandığınızı yazınız. "Bilmiyorum, şurada arayacağım" da geçerli bir cevaptır.

1

Hangi Kapıyı Çalacaksınız? Kaynağı Seçmek FİZ.11.2.3-a

Teknik ofisin masasında beş aday kaynak var (Ş.1). **a)** Dosyanın fizik bölümüne (kaplamanın nasıl çalıştığına) hangi kaynağı, bu odanın kaplamasının iş görüp görmediğine hangi kaynağı temel yaparsınız? Seçiminizi künyeye dayandırınız. **b)** Hangi kaynaklar için "kim yayımlamış, ne zaman, neye dayanıyor?" sorularının üçüne birden cevap veremezsiniz? **c)** II'yi cihazı satan firma yazmıştır. Bu, kılavuzu kullanılmaz yapar mı; hangi koşulla kullanırsınız? **ç)** IV'ün tarihi, (a)'daki iki sorudan hangisi için sorun çıkarır?

I	II	III	IV	V
ders kitabı	oda kurulum kılavuzu	kısa video	kabul test raporu	sözlü anlatım
bir üniversite yayınevi	MR cihazının üreticisi	adı yazmayan bir kanal	bağımsız bir test firması	emekli bir teknisyen
2019	2022	tarih yok	2011	tarih yok
kuram ve deneyler	üreticinin kendi testleri	«bana anlatılan»	bu odada yapılan ölçüm	kendi deneyimi

Ş.1 · teknik ofisin masasındaki beş aday kaynak · her kartta sırayla: türü, kim yayımlamış, ne zaman, neye dayanıyor

2

Künye Çizelgesi · Eksik Olan Ne? FİZ.11.2.3-a

Ekip dört kaynağın künyesini çizelgeye geçirmiş, bazı gözler boş kalmıştır. **a)** Son sütuna her satırda eksik olan alanı yazınız. **b)** Künyesi eksiksiz olan satır hangisidir? Eksiksiz künye, o kaynağın cümlesini doğru yapar mı? **c)** Boş gözü doldurmak için her satırda kaynağa soracağınız tek bir soru yazınız. **ç)** K5 satırına kendi bulduğunuz bir kaynağı ekleyiniz.

Kaynak	Kim yayımlamış?	Ne zaman?	Neye dayanıyor?	Eksik olan alan
K1	üniversitenin fizik bölümü	2021	ölçüm raporu	...
K2	hastanenin teknik ofisi		bakım kaydı	...
K3		2025	bir dergideki habere	...
K4	meslek odasının bülteni	2017		...
K5				

İki Kaynak Çelişiyor · Hangisine Niçin Güvenirsiniz? FİZ.11.2.3-c

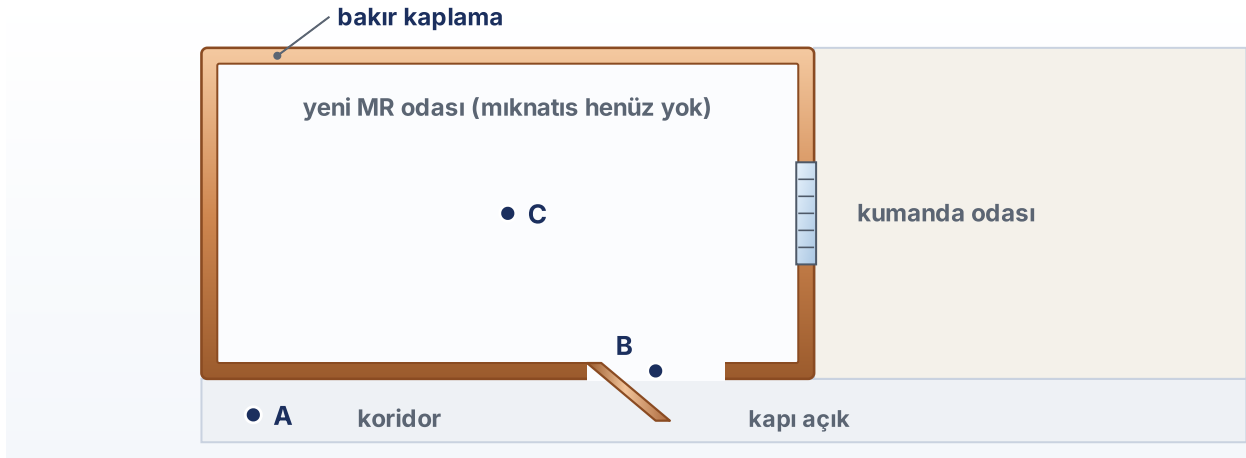
Dosyaya aday iki kaynak topraklama konusunda ters şeyler söylüyor (Ş.2). **a)** İki cümle tam olarak hangi noktada çelişiyor? Kendi sözcüklerinizle yazınız. **b)** Hangisine güvenirsiniz? Kararınızı önce künyeye, sonra bir fizik gerekçesine ayrı ayrı dayandırınız. **c)** Çelişkiyi sınıfta sınamak için bir gözlem öneriniz: neyi değiştirir, neyi sabit tutar, neye bakarsınız?

üniversitenin fizik bölümü · 2021 · ölçüm raporu

adı verilmeyen bir genel ağ günlüğü · tarihsiz

Ş.2 · aynı konuda ters şey söyleyen iki kaynak kartı

Hastane ikinci bir MR odası kuruyor; mıknatısı henüz yerleştirilmedi. Teknik ofis, "kapalı kaplama içeriyi perdeler" cümlesini bu boş odada sınamaya çalışmıştır. (Mıknatısı yerleştirilmiş bir MR odasına telsiz, telefon ya da demir içeren hiçbir aygıt sokulmaz; deneme bu yüzden boş odada yapılmıştır.) Çizelgedeki üç okuma krokideki üç yerde alınmıştır (Ş.3), ama her okuma başka bir telsizle ve başka bir günde yapılmıştır. **a)** Bu kayıt cümleyi niçin destekleyemiyor? Hangi satır beklenenin tersine bir sayı taşıyor; bunun en az iki ayrı açıklamasını yazınız. **b)** Aynı soruyu cevaplayacak düzeltilmiş bir ölçüm planı yazınız: neyi değiştirir, neyi sabit tutar, kaç okuma alırsınız? **c)** Bir cümleyi böyle bir ölçümle sınamak, aynı cümlelerin künyesine bakmaktan ne bakımdan farklıdır; hangisi tek başına yeter?



Ş.3 · yeni odanın plan krokisi ve üç ölçüm yeri

Okuma	Neresi?	Hangi telsizle, hangi gün?	Dolu çubuk (en çok 5)	Bu sayıya güvenir mi? Niçin?
A	koridor, odanın dışı	1. telsiz, 1. gün	2	
B	kapı boşluğu, kapı açık	2. telsiz, 2. gün	4	
C	odanın içi, kapı kapalı	3. telsiz, 3. gün	0	

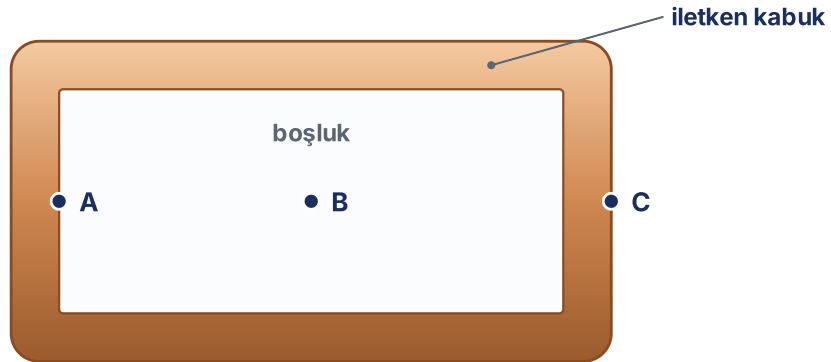
Üç telsizin göstergeleri aynı ölçekte olmayabilir.

FİZİK BÖLÜMÜNE GEÇERKEN · İKİ TANIDIK BİLGİ

Metallerde yer değiştirebilen **serbest yükler** vardır; yalıtkanlarda yoktur. **Aynı işaretli yükler birbirini iter, zıt işaretliler çeker** (Hafta 14). Aşağıdaki üç soruda kaynaklarınızdan gelen cümleleri bu iki bilgiye sorarak tartacaksınız.

Kabuğa Verilen Yük Nereye Gider? FİZ.11.2.3-b

Dosyanın fizik bölümü için bir düşünce deneyi: içi boş, kapalı bir iletken kabuk yalıtkan bir ayak üzerinde duruyor ve kabuğa dışarıdan artı yük veriliyor (Ş.4). A duvarın boşluğa bakan yüzü, B boşluğun ortası, C duvarın dışa bakan yüzüdür. **a)** Yük dengeye geldiğinde nerede toplanır? Seçiminizi aynı işaretli yüklerin birbirine ne yaptığıyla gerekçelendiriniz. **b)** B noktasına küçük bir deneme yükü bırakılsa ne olurdu? **c)** Bir kaynak "kafesin içinde hiç yük yoktur" diyor. Bu cümlelerin doğru olduğu yer ile yanlış olduğu yeri ayırınız.



Ş.4 · yüklenen kabuğun kesiti ve üç aday yer

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

6

Kabuk Dışarıdan Gelen Alanın İçinde FİZ.11.2.3-b

Bu kez kabuğun kendi yükü yoktur; kabuk, soldan gelen düzgün bir dış alanın içine konmuştur (§.5). Çizgiler kabuğun sol yüzünde bitiyor; sağ yanı boş bırakılmıştır. **a)** Kabuğun sol ve sağ yüzlerinde hangi işaretli yükler toplanır? Bu ayrılma niçin kendiliğinden olur ve ne zaman durur? **b)** P noktasına bırakılan küçük bir deneme yükü ne yapar? Soru kutusunun yerine kararınızı yazınız. **c)** Kabuğun sağındaki bölgeye çizgileri siz tamamlayınız. Çizgilerin sol yüzde bitmesi, kabuğun alanı "emdiği" anlamına gelir mi?



Ş.5 · düzgün bir dış alanın içine konan yüksüz kabuk

DOSYADAKİ KABA KURAL · BİR MÜHENDİSLİK EL KİTABI (BİR ÜNİVERSİTE YAYINEVİ, 2018, ÖLÇÜMLERE DAYANIYOR)

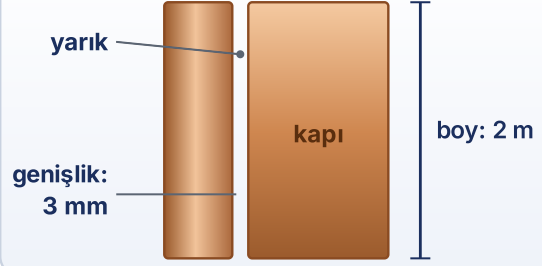
"Bir açıklığın en büyük boyutu, perdelenmek istenen dalga boyunun **onda birinden küçükse** açıklık perdelemeyi pek bozmaz. En büyük boyut dalga boyunun **yarısına yaklaşır ya da onu aşarsa** dalga açıklıktan neredeyse engelsiz geçer. İkisinin arasında perdeleme zayıflar." Kural kabadır; kesin bir eşik değildir.

Teknik ofis penceresinin tel örgüsü için üç örgü öneriyor. Odada perdelenmek istenen iki dalga boyu şunlardır: cep telefonu şebekesinin yaklaşık 17 cm'lik dalgası ve MR cihazının kendi çalışma dalgası, yaklaşık 2,3 m. Yukarıdaki kaba kuralı kullanınız. **a)** Çizelgeyi "iyi", "zayıf" ya da "geçer" diye doldurunuz. **b)** "Delikli kafes iş görmez" cümlesi niçin eksiktir? Onu doğru hâle getiren tek bir koşul yazınız. **c)** Kapı ile çerçeve arasında 3 mm genişliğinde, 2 m boyunda bir yarık kalırsa (Ş.6-II) kuralla bu yarığın hangi boyutu karşılaştırılmalıdır? Kapı contalarının niçin bu kadar önemli olduğunu açıklayınız.

I · örgünün yakın çekimi



II · kapı ile çerçeve arası



Ş.6 · örgünün yakın çekimi ve kapı ile çerçeve arasında kalabilecek yarık

Örgü	En büyük göz aralığı	17 cm'lik dalga	2,3 m'lik dalga
I	2 mm		
II	30 mm		
III	300 mm		

Dosyaya aday bir kaynakta şu cümle geçiyor: "Faraday kafesi üzerine gelen yüğü emer ve yok eder; bu yüzden içerisi güvendedir." **a)** Cümlelerin hangi yanı doğru bir gözleme uyar, hangi yanı bir fizik kuralına aykırıdır? **b)** Aynı gözlemi doğru anlatan bir cümle kurunuz. "Yok eder" yerine hangi eylemi kullandınız? **c)** Bu düzeltmeyi yapmak için hangi bilgiye başvurdunuz? Kararınızı yalnız künyeye bakarak verebilir miydiniz?

Dosyanın ikinci bölümü kullanım alanlarıdır. **a)** Çizelgenin her satırında kabuğun neyi çevrelediğini ve neyden koruduğunu yazınız. **b)** Son iki satırı kendi bulduğunuz örneklerle doldurunuz; her birinin yanına kaynağınızı kısaca yazınız. **c)** Bu çizelge bitmiş bir liste değildir; sayılan kullanım alanları bunlarla sınırlı değildir. Bir örneğin çizelgeye girip giremeyeceğine hangi ölçüte bakarak karar verirsiniz? Bu ölçütü iki adayı tartınız: çatıdaki tek bir paratoner çubuğu ve tel örgülü bir kuş kafesi.

Kullanım alanı	Kabuk neyi çevreliyor?	Neyden koruyor?	Kaynağınız
MR odasının bakır kaplaması			
uçanın metal gövdesi			
anten kablosunun örgülü kılıfı			
elektronik kartların iletken kaplamalı poşeti			
.....			
.....			

Toplanan bilgi kaydedilmezse dosya olmaz. Aşağıdaki kayıt formunu bugün öğrendiğiniz tek bir bilgi için doldurunuz. **a)** Bilgiyi kendi cümlemlerle yazınız; kaynağınkini olduğu gibi kopyalamayınız. **b)** Aynı bilgiyi hangi ikinci kaynaktan bulduğunuz ya da bulamadığınızı belirtiniz. **c)** "Doğrulama yolu" satırına, bu bilgiyi sınamak için yapılabilecek somut bir gözlem ya da ölçüm yazınız.

Kayıt alanı	Yazınız
Bilgi (kendi cümlemlerle)	
Birinci kaynağın künyesi	
İkinci kaynak (ya da: bulunamadı)	
İki kaynak çelişiyor mu? Nerede?	
Doğrulama yolu (gözlem, ölçüm ya da kural)	
Bu bilgiye ne kadar güveniyorum? Niçin?	

Dosya kapanıyor. **a)** Yenilenecek kaplamada en çok neye dikkat edilmelidir? Bunu bugünkü iki ayrı bulgunuza dayandırınız. **b)** Bir görevli "Kapıyı çekim sırasında biraz aralık bıraksak da olur, nasılsa duvarlar bakır." diyor. Bu cümleye hangi ölçümü ve hangi ölçütü göstererek karşı çıkarsınız? **c)** Başka bir görevli "Kaplama mıknaşın alanını da odanın içinde tutuyor; kapı kapalıyken odanın önünden demir oksijen tüpü geçirilebilir." diyor. Bu cümleyi dosyaya almadan önce ne yaparsınız; hangi bilgiyi hangi kaynakta ararsınız? Tahmininizi de yazınız.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Emer", "yok eder" ya da "biriktirir" sözcüklerinden birini kullandığın bir satır var mı? Bir kaynağın cümlesini yalnız künyesine bakarak kabul ya da reddettiğin bir yer var mı? İkisine de "evet" diyorsan o cümleyi 6. ve 8. sorulara dönerek yeniden yaz.

Denetleme

Bugün birçok cümleyle uğraştınız; şimdi kullandığınız ölçütleri bir araya toplayalım. Her cümlenin altında künyesi yazılıdır. **a)** Çizelgenin gözlerine "evet", "hayır" ya da "kısmen" yazınız. **b)** Bir satırda künye güçlü olduğu hâlde cümle yanıltır: hangisi ve niçin? Buradan künye ile doğruluk arasındaki ilişki için tek cümlelik bir sonuç çıkarınız. **c)** Bir satırda künye zayıf olduğu hâlde cümle doğrudur: onu bulup "zayıf künyeli doğru bir cümleyle ne yapmalıyım?" sorusuna cevap veriniz. **ç)** C7 satırına kendi bulduğunuz bir cümleyi ve künyesini ekleyiniz.

Cümle ve künyesi	Künyesi tam mı?	Gözlemle sınanabilir mi?	Bir kurala uyuyor mu?	Dosyaya girer mi?
C1 · "Topraklanmamış kapalı bir kabuk da içerideki bölgeyi dış etkiden korur." · meslek odasının teknik bülteni, 2022, ölçüm raporuna dayanıyor	...	...	...	...
C2 · "Kafes üzerine gelen yükü emer ve yok eder." · bir yayınevinin popüler bilim kitabı, 2024, başka bir yayına dayanıyor	...	...	...	...
C3 · "Kafesin içinde hiçbir yerde yük bulunmaz." · adı yazmayan bir genel ağ günlüğü, tarihsiz, dayanak gösterilmemiş	...	...	...	...
C4 · "Delikli kafes hiçbir işe yaramaz." · adı yazmayan bir video yorumu, tarihsiz, kişisel izlenim	...	...	...	...

C5 · "Kafes gelen etkiyi bir süre biriktirir, sonra içeriye bırakır." · yazarı yazmayan bir tanıtım broşürü, tarihsiz, dayanak gösterilmemiş

...

...

...

...

C6 · "Kafesin çevrelediği boşluğa bir yük koyarsanız o yük orada durur ve boşluktaki etkisini sürdürür." · adı verilmeyen bir bakım forumu iletili, tarihsiz, dayanak gösterilmemiş

...

...

...

...

C7 · (kendi bulduğunuz cümle ve künyesi)
.....

.....

.....

.....

.....

13

Poster ya da Bilgi Görseli · Bu Haftanın Ölçme Aracı

Beceri · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB4

Görsel Okuryazarlık · ölçme aracıdır

Topladığınız ve doğruladığınız bilgiyi bir postere çevireceksiniz (§.7): uzaktan başlık, yakından bulgu okunur. En alttaki künye şeridi ayrı puanlanır; künyesiz bir poster ne kadar özenli olursa olsun tam puan alamaz. Önce çizelgeye her bölme için bir iki cümle yazınız, sonra posterini A3 kâğıda geçiriniz. Poster sınıfta iki dakikada sunulur ve bir arkadaşınız onu aşağıdaki ekran formuyla okur.

BAŞLIK	
araştırma sorusu	bulunan bilgi
görsel ya da şema	doğrulama notu
kaynak künyesi · ayrı puanlanır	

§.7 · posterin boş iskeleti · künye şeridi ayrı puanlanır

Bölme	Sizden istenen	Yazınız
Başlık	Araştırdığınız şeyi kısa bir öbeğe adlandırınız.	...
Araştırma sorusu	Cevabını aradığınız soruyu tek cümlede yazınız.	...
Bulunan bilgi	İki kaynaktan derlediğinizi kendi cümlelerinizle yazınız.	...
Görsel ya da şema	Bilgiyi anlatan tek bir çizimi kararlaştırınız.	...
Doğrulama notu	Bilgiyi neyle sınadınız: ikinci kaynak, gözlem ya da fizik kuralı?	...
Kaynak künyesi	Her kaynak için yayımcı, tarih ve dayanak.	...

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Künyenin üç alanı da her kaynak için yazılmış mı?	☐	☐	☐
Bulunan bilgi posteri yazanın kendi cümlesiyle mi yazılmış?	☐	☐	☐
Doğrulama notunda ikinci bir kaynak ya da bir gözlem var mı?	☐	☐	☐
Şema, yazıyı okumadan da bilgiyi taşıyor mu?	☐	☐	☐

14

Haftaya Bıraktığımız Soru Beceri · KB2.15 Yansıtma · KB2.12 Veriye Dayalı Tahmin

a) Kâğıdın başında 1. soruda bir kaynak seçmişsiniz. Gün sonunda kaynak seçerken eklemek istediğiniz tek bir ölçütü yazınız ve bu ölçütü hangi soruda fark ettiğinizi belirtiniz. b) 11-c'de bakır kaplamanın mıknatısın durgun alanını tutmadığını araştırdınız. Bu bilgiyi kendiniz sınamak isterseniz, bakır tel örgülü bir kafesin içine bir pusula koyup dışarıdan bir mıknatıs yaklaştırdığınızda iğne için ne beklersiniz? Elektriksel etkide işe yarayan "serbest yükler yer değiştirip dengeler" açıklaması burada niçin işlemeyebilir? c) Aynı deneyi çelik bir kutuyla yapınca sonucun farklı çıkabileceğini söyleyen bir kaynakla karşılaşırsanız, ona hangi künye sorularını sorar ve hangi gözlemle sınırdınız?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kafesin korumasını "emme", "yok etme" ya da "kalınlık" yerine kapalı iletken gövdeyle ve serbest yüklerin yer değiştirmesiyle açıkladın mı?
- Her kaynağın yanında künyenin üç alanı var mı? Künyeyi doğrulukla karıştırdığın bir karar kaldı mı?
- Açıklıkları dalga boyuyla karşılaştırırken açıklığın en büyük boyutunu kullandın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine üç sütun aç: "kaynaktan buldum", "gözlemle sınıdım", "kuralla tarttım". Bugün kaydettiğin bilgileri bu üç sütuna yerleştir; bir bilgi birden çok sütuna girebilir. Yalnız birinci sütunda kalan bilgi, gelecek derse kadar sınanmayı bekleyen bilgidir. Pusula tahminini (14-b) olduğu gibi sakla.

Mini Test · Kabuk, Kaynak ve Doğrulama

FİZ.11.2.3 a, b, c, ç

Kapalı iletken kabuk dış elektriksel etkiyi içeriye geçirmez; açıklıklar perdelenecek dalga boyuyla karşılaştırılır. Hiçbir soruda alan şiddeti hesaplanmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Soruların bir bölümü İskenderun'daki bir demir-çelik tesisinin bakım defterinden, bir bölümü Çorum'da Alacahöyük kazısında çalışan ekibin saha günlüğünden, bir bölümü de Kütahya'daki bir lisenin fizik kulübünün deney defterinden derlenmiştir. Sizden beklenen, bir kabuğun ne yaptığını nitel olarak söylemek, bir kaynağın güvenilirliğine karar vermek ve bir cümleyi gözleme ya da bir fizik kuralına sorarak tartmaktır.

1 Kabinde Susan Telsiz

Penceresiz, çelik saclı bir ölçüm kabininde görevlinin telsizi kapı kapanınca susuyor, kapı açılınca yeniden çalışıyor. Bakım defterine yazılacak hangi cümle iki gözlemi birlikte açıklar?

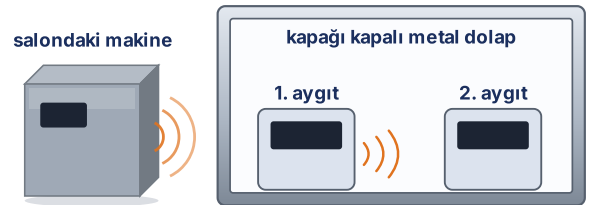


ölçüm kabininin kesiti · aynı görevli, aynı telsiz

- A) Sac işareti emer; kapı açılınca bırakır.
- B) Kabin topraklı olduğu için susturur.
- C) Duvar kalın saktır; işaret onu aşamaz.
- D) Kabinin içinde hiç yük bulunmaz.
- E) Kapı kapanınca kabin kapalı bir kabuk olur.

2 Aynı Dolabın İçinde İki Aygıt

Bakım biriminde iki duyarlı aygıt, kapağı kapalı aynı metal dolaba yan yana konmuştur. Salondaki makinelerin elektriksel gürültüsü artık ikisinin de okumasını bozmuyor; ama 1. aygıt çalıştığı sürece 2. aygıtın okuması hâlâ bozuluyor. Bunun en doğru açıklaması hangisidir?



kapalı dolabın içine yan yana konan iki aygıt

- A) Kapak tam kapanmamış; bozulma salondan gelir.
- B) Dolap salonun etkisini biriktirip boşaltır.
- C) Dolap iç ile dış ayırır, içtekileri ayırmaz.
- D) Dolap topraklanırsa aygıtlar da ayrılır.
- E) Dolap içtekileri de ayırır; okuma hatalıdır.

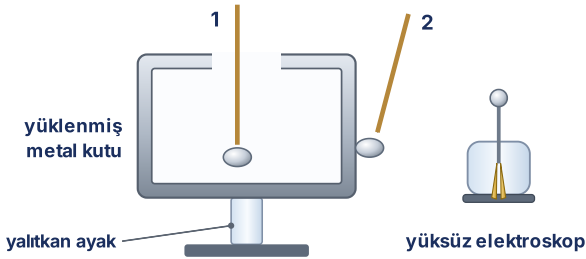
3 Forumdaki Cümle

Yazarı ve tarihi belli olmayan bir forum iletisinde şu cümle var: "Faraday kafesi yalnız yıldırıma karşı işe yarar; telefon işareti gibi dalgalar için bir anlamı yoktur." Bu cümle için hangisi söylenmelidir?

- A) Yanlış; gözleri küçük kafes dalgaları da keser.
- B) Doğru; dalgalar elektriksel etki taşımaz.
- C) Doğru; dalgalar her delikten geçer.
- D) Yanlış; kafes her dalgayı her koşulda keser.
- E) Karar verilemez; künyesiz cümle sınınamaz.

5 Faraday'ın Kovası Yeniden

Bir bilim tarihi kitabı (bir üniversite yayınevi, 2020), Faraday'ın 1843'teki kova deneyine dayanarak "Yüklü bir iletkende yük dış yüzeydedir." der. Kulüp yüklü, dar ağızlı metal kutuya yalıtkan saplı bir kaşığı önce içten (1), sonra dıştan (2) değdirip yüksüz bir elektroskoba dokunduruyor. Kitap haklıysa ne beklenir?



kutu, iki kaşık konumu ve elektroskop

- A) İkisi de açar; yük her yere eşit dağılmıştır.
- B) Yalnız 1 açar; yük iç yüze çekilmiştir.
- C) İkisi de açmaz; kutu yükü yok etmiştir.
- D) Yalnız 2 açar; kutunun iç yüzü yalıtandır.
- E) Yalnız 2 açar; itişen yükler dışa dizilir.

4 Tel Örgünün İçi ve Dışı

Kulüp eksi yüklü bir çubuğu üç düzenekte aynı uzaklıktan yaklaştırmıştır. Kafes yalıtkan bir altlık üzerindedir ve topraksızdır; III'teki elektroskop kafesin dış yüzüne bir tel ile bağlıdır. Üç gözlemi birlikte açıklayan hangisidir?

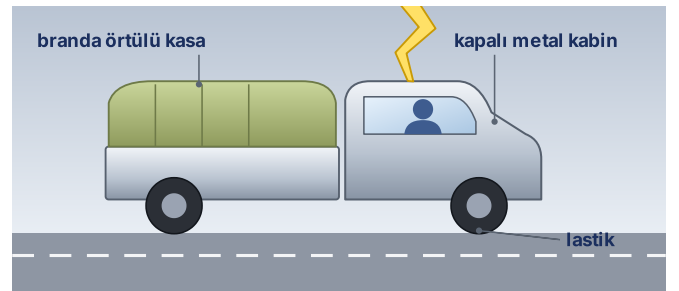


üç düzenek ve gözlenen sonuçlar

- A) Örgü çubuğun yükünü emip tüketir.
- B) Karton da korur; I'de karton ince kalmıştır.
- C) Örgü içeriye dengeler; dışta etki sürer.
- D) Örgü ancak topraklıyken korur; II rastlantı.
- E) Örgü yük sızdırır; III bu yüzden açılır.

6 Aynı Kamyonette İki Kişi

Niğde'de bir tarla yolunda bir kamyonete yıldırım düşüyor. Sürücü kapalı metal kabinde, bir işçi ise kasadaki branda örtünün altındadır. Kimin korunması beklenir ve neden?



yıldırım düşen kamyonet

- A) İkisi de korunur; lastikler yalıtandır.
- B) İşçi korunur; branda yalıtandır.
- C) İkisi de korunmaz; lastik akımı içeri yollar.
- D) Sürücü; akım metal kabinin dışından geçer.
- E) Sürücü; kabinin camları yalıtandır.

7 İçeride Asılı Yüklü Küre

Yalıtkan ayak üzerindeki kapalı metal kutunun içine artı yüklü bir küre ipe asılmıştır; küre kutuya değmez. Kutu topraksızken dışarıdaki elektroskop açılıyor, topraklanınca kapanıyor. İki gözlemi birlikte açıklayan hangisidir?



aynı kutu ve küre · I topraksız, II topraklı

- A) Kutu yalnız dışarıdan korur; toprak ilgisiz.
- B) Topraklama küredeki yükü yok eder.
- C) Dış yüzde artı yük toplanır; toprak onu akıtır.
- D) Kutu ancak topraklıyken perdeler.
- E) Yük sacdan sızar; toprak hattı onu emer.

9 İçeriden Duvara Dokunmak

Ölçüm kabini için iki kaynak ters şeyler söylüyor. Birincisi "İçerideki görevli sacın hiçbir yerine dokunmamalıdır; dokunursa perdeleme bozulur." diyor, ikincisi "İçeriden dokunmak perdelemeyi bozmaz." diyor. İki kaynağın künyesi de tamdır. Hangisi doğrudur ve niçin?

- A) Birincisi; dokunulan nokta açıklık olur.
- B) Birincisi; kişi kabinin yükünü üstüne çeker.
- C) İkisi de yanlış; kabin hiç perdelemez.
- D) İkincisi; kişi kabuğun içinde, kabuk kapalı.
- E) Karar verilemez; iki künye de tamdır.

8 Kart Kılıfı İçin Dört Kaynak

Bir öğrenci dosyasına "iletken astarlı kılıf, temassız kartın uzaktan okunmasını engeller" cümlesini koymak için dört kaynak bulmuştur. Cümleye dayanak olarak hangisini seçmeli ve hangi gerekçeyle?

I	II
satıcı firmanın ürün sayfası 2024 · ölçüm tablosu yok «kılıfımız %100 korur»	üniversitenin ölçüm raporu 2021 · yöntem ve ölçümler «kılıftaki kart okunamadı»
III	IV
çok izlenen bir video tarih yok · 2 milyon izlenme «her kılıf kartı korur»	gazetede bir okur mektubu 2023 · kendi yaşadığı olay «kılıf beni dolandırıcıdan kurtardı»

öğrencinin bulduğu dört kaynağın künye kartı

- A) I; ürünü en iyi onu satan firma bilir.
- B) II; yöntemi ve ölçümü açık, taraf değil.
- C) III; iki milyon izlenme sınındığını gösterir.
- D) IV; yaşanmış bir olay en doğrudan kanıttır.
- E) I; en yeni tarihli, en güncel kaynaktır.

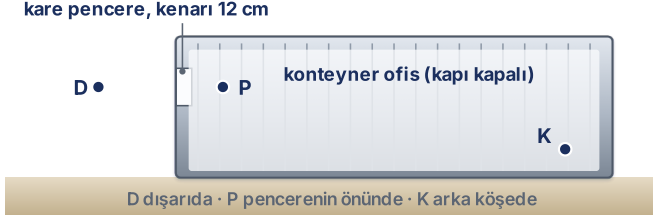
10 Soru ve İlk Kaynak

Bir grubun poster, kafes ilkesinin bir kullanım alanında nasıl çalıştığını anlatacaktır. Hangi eşleştirme hem cevaplanabilir ve konuya ait bir soru hem de o soruya doğrudan cevap veren bir ilk kaynak içerir?

- A) "Kafes hakkında her şey?" ile bir arama sonuçları sayfası
- B) "Örgülü kılıf paraziti azaltır mı?" ile kılıflı ve kılıfsız kablo karşılaştırması
- C) "Kafes iyi bir buluş mu?" ile bir bilim tarihçisinin makalesi
- D) "Örgülü kılıf paraziti azaltır mı?" ile bir mağazanın reklam broşürü
- E) "Faraday hangi yıllarda yaşadı?" ile bir biyografi kitabı

11 Konteynerde Telefon ve Telsiz

Alacahöyük'teki kazı ekibinin konteyner ofisinin kapısı kapalıdır; tek açıklık bir kenarı 12 cm olan kare bir penceredir. Aynı gün ve aynı saatte bir cep telefonu (dalga boyu yaklaşık 17 cm) ve bir el telsizi (yaklaşık 2 m) ile üç yerde okuma alınmıştır. Kayıtlar birlikte neyi gösterir?



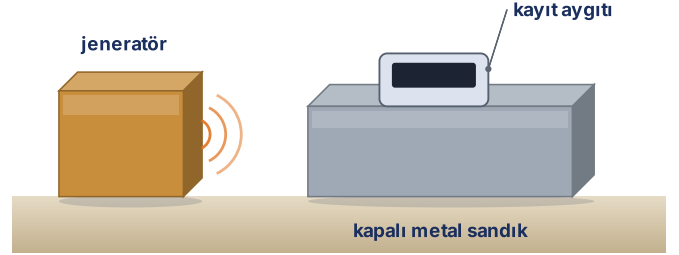
konteyner ofisin kesiti ve üç okuma yeri

Yer	Telefon (dolu çubuk, en çok 5)	Telsiz
D · dışarıda	5	net alıyor
P · pencerenin önünde	3	almıyor
K · arka köşede	1	almıyor

- A) Telsiz güçsüzdür; içeride bu yüzden susar.
- B) Metal uzun dalgayı emer, kısa dalgayı emmez.
- C) Pencere ikisini eşit geçirir; fark topraktan.
- D) Kapta alan sıfırdır; telefon okuması hatalı.
- E) Pencere yalnız kısa dalgayı geçirecek boyda.

12 Sandığın Üstündeki Aygıt

Kazı ekibi duyarlı bir kayıt aygıtını jeneratörün gürültüsünden korumak için kapalı metal bir sandığın üstüne koymuştur; okuma yine bozuluyor. Ekip "Sandık kapalı ve metal, aygıt korunmalıydı." diyor. En doğru değerlendirme hangisidir?



jeneratör ve sandığın üstündeki aygıt

- A) Yalnız içi korunur; aygıt içeri konmalı.
- B) Sandık topraklanırsa üstü de korunur.
- C) Sac kalın olsaydı üstü de korunurdu.
- D) Aygıt sandığa değdiği için kabuğun parçası.
- E) Kapalı metal sandık hiçbir yeri korumaz.

14 Listeden Çıkarılacak Örnek

Bir öğrenci Faraday kafesinin kullanım alanları listesine beş örnek yazmıştır. X ışınlarının dalga boyu atom boyutundadır. Aşağıdakilerden hangisi kapalı iletken kabuğun perdelemesiyle açıklanamaz ve listeden çıkarılmalıdır?

- A) Kurşun duvarın X ışınını kalınlığınca soğurması
- B) Aygıtın metal muhafazasının gürültüyü kesmesi
- C) Binayı saran iletken ağın içeriyi koruması
- D) İletken kaplamalı poşetin kartı koruması
- E) Kablonun örgülü kılıfının paraziti kesmesi

13 Dört Kutu, Tek Telefon

Kulüp aynı telefonu dört ayrı muhafazaya koyup başka bir telefonla aramış ve çalıp çalmadığını kaydetmiştir. IV'te kapak kapalıdır, ama kapak ile gövde arasına kâğıttan ince bir şerit sıkıştırılmıştır. IV'teki kayıt en çok hangi bilgiyi doğrular?



dört muhafaza ve kulübün kaydı

- A) Kâğıt işareti metalden iyi iletir.
- B) Kâğıt kutunun yükünü emmiştir.
- C) Kutu ancak topraklıyken perdeler.
- D) Kabuk parçaları iletkenle bağlı olmalıdır.
- E) Kutu ancak kalın kapakla keser; şerit inceltir.

15 Kayıt Kartını Düzeltmek

Bir kayıt kartında şu satır var: "Bilgi: Faraday kafesi yıldırımın enerjisini içinde hapseder. Kaynak: internet." Hangi düzeltme hem bilgiyi hem de kaydı dosyaya girecek hâle getirir?

- A) "internet" yerine sayfa adını yazmak
- B) Cümleyi düzelterip künyenin üç alanını yazmak
- C) Cümleyi düzelterip kaynak satırını silmek
- D) Cümleyi ikinci bir sitede bulup eklemek
- E) Kaydı silmek; genel ağ kaynağı kaydedilmez

Bağlam Temelli Sorular · Fırın Kapağı, Enerjili Hat, Kompozit Gövde

FİZ.11.2.3 b, c, ç

KB2.6 Bilgi Toplama

KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

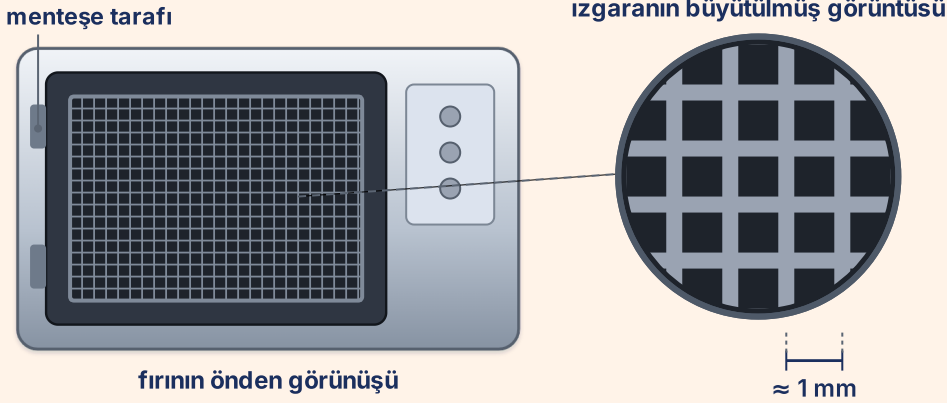
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soruyu soracaksınız: bir kabuk neyi, neyden ve hangi koşulla korur; bu bilgiye hangi kaynakla ve hangi gözlemle güvenebiliriz? Hiçbir soruda alan şiddeti hesaplanmaz; dalga boyları ve ölçüler veri olarak verilmiştir.

BAĞLAM 1 · KIRIKKALE'DE BİR LİSENİN BİLİM KULÜBÜ VE MİKRODALGA FIRININ KAPAĞI

Kırıkkale'deki bir lisenin bilim kulübü, öğretmenler odasındaki mikrodalga fırının kapağını inceliyor. Kapağın camları arasında delikli bir metal ızgara vardır; kulüp, deliklerin yaklaşık **1 mm** genişliğinde olduğunu büyüteç ve cetvelle ölçmüştür. Fırının kullanım kılavuzunda (üretici, 2023) mikrodalga'nın dalga boyunun yaklaşık **12 cm** olduğu yazılıdır; fizik kitaplarına göre görünür ışığın dalga boyu yaklaşık **0,0005 mm**'dir. Fırın çalışırken kapaktan içerisi görülür, ama mikrodalga dışarı çıkmaz.



fırının önden görünüşü ve kapaktaki ızgaranın büyütülmüş görüntüsü

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İçerisi Görünüyor, Mikrodalga

Çıkmıyor FİZ.11.2.3-b · KB2.4

Kapaktan içeriinin görölmesi ile mikrodalğanın dışarı çıkmaması gözlemlerini birlikte açıklayan cümle hangisidir?

- A) Cam mikrodalgayı yansıtır, ışığı geçirir; ızgara yalnız süs için konmuştur.
- B) Delikler mikrodalğanın dalga boyundan çok küçük, ışığıinkinden çok büyüktür.
- C) Delikler mikrodalğanın dalga boyundan büyüktür; dalga deliklerde soğurulur.
- D) Izgara topraklı olduğı için mikrodalgayı akıtır; ışığı ise akıtamaz.
- E) Izgara mikrodalgayı emip ısıya çevirir; ışık ise ısıya çevrilemez.

3 Sızıntı Nereden Geliyor? FİZ.11.2.3-c · OB7

Kulüp, okulun başka bir binasındaki eski bir fırının kapağının menteşe tarafında eğildiğini fark ediyor: kapak kapanınca menteşe tarafında boyu yaklaşık 30 cm, genişliği yaklaşık 4 mm olan bir yarık kalıyor. Fizik öğretmeni fırının içine bir bardak su koyup bir sızıntı ölçerle üç yerde ölçüm yapıyor: kapağın ortasında (ızgaranın önü) çok düşük, kapağın açılan kenarında çok düşük, menteşe tarafındaki yarıкта belirgin biçimde yüksek. Fırın ölçümden hemen sonra kullanımdan kaldırılıyor. Bu kayıtlara göre hangi yargı doğrudur?

- A) Izgaranın delikleri zamanla büyümüştür; sızıntı ızgaradan gelmektedir.
- B) Menteşe metal olduğı için mikrodalgayı çevresine yaymaktadır.
- C) Sızıntı yarıktan gelmektedir; yarığın boyu dalga boyunun yarısını aşar.
- D) Kapağın camı çatlamıştır; mikrodalga çatlaktan çıkmaktadır.
- E) Ölçer menteşeye yaklaşınca topraklanmış, okuma bu yüzden artmıştır.

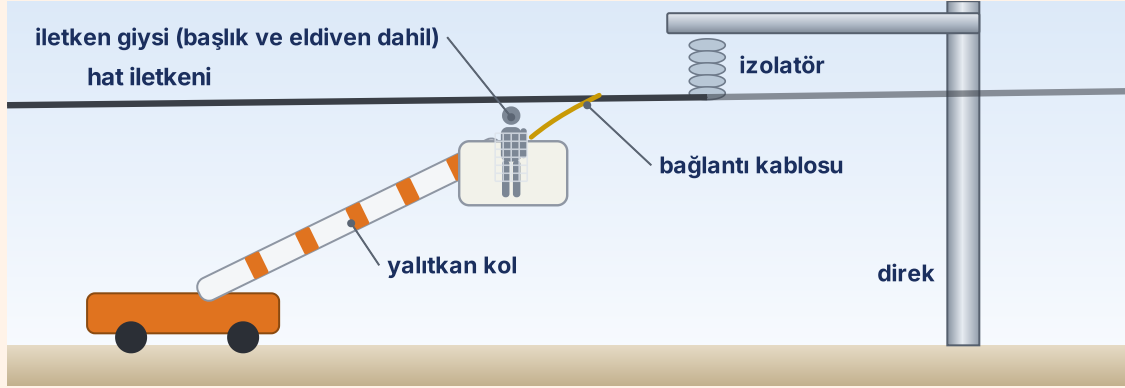
2 Videodaki İddia FİZ.11.2.3-c · KB2.19

Kulübün bulduğı bir videoda "Mikrodalgayı tutan şey kapağın camıdır; ızgara yalnız süstür." deniyor. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu iddiayı çürütür?

- A) Fırında cam bir kabın içindeki su ısınır; demek ki mikrodalga camdan geçer.
- B) Fırın çalışırken kapağın camından içerideki yemek aydınlık görünür.
- C) Kapağın camı kalın ve dayanıklıdır; kolay kolay kırılmaz.
- D) Fırın topraklı bir prize takılıdır ve kasası toprağıba bağlıdır.
- E) Videonun yayımcısı da tarihi de belli değildir.

BAĞLAM 2 · SİVAS'TA ENERJİSİ KESİLMEYEN BAKIMI YAPILAN BİR İLETİM HATTI

Sivas'ta 154 kV'lık bir iletim hattında bir bakım ekibi, hattın enerjisini kesmeden bir bağlantı parçasını değiştiriyor. Çalışan, kolu yalıtkan malzemeden yapılmış sepetli bir araçla hatta yaklaşıyor. Tel iplikten dokunmuş **iletken bir giysi** giyiyor; başlık, eldiven ve çoraplar da giysiye iletkenle bağlıdır. Hattın parçalarına dokunmadan önce giysisini bir **bağlantı kablosuyla** hat iletkenine bağlıyor. Çalışan toprakla hiçbir yerden bağlantılı değildir. Ekip, yeni çalışanlar için bir bilgi dosyası hazırlıyor.



yalıtkan kollu sepetteki çalışan ve hat iletkeni · ölçekli değildir

Ekibin bilgi dosyası için yazdığı beş aday kayıt satırı (6. soru):

Satır	Bilgi	Künye	Doğrulama
1	Giysi bedeni saran iletken bir kabuk gibidir; etki giysisinin dış yüzünde kalır. (kendi cümlesi)	bir üniversitenin yüksek gerilim laboratuvarı, 2020, deney raporu.	bir mesleki eğitim kitabıyla karşılaştırıldı.
2	Giysi hattın elektriğini emer.	"ustamız söyledi"	yok
3	1. satırdaki cümlelerin aynısı.	bir sosyal medya paylaşımı, tarihsiz	yok
4	Giysi çalışanı toprağa bağlar; akım toprağa gider.	bir meslek odası bülteni, 2019, saha gözlemleri.	bir ikinci kaynakla karşılaştırıldı.
5	Raporun cümlesi olduğu gibi kopyalandı.	bir üniversitenin yüksek gerilim laboratuvarı, 2020, deney raporu.	yok

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Giysi Nasıl Koruyor? FİZ.11.2.3-b · KB2.4

İletken giysinin çalışanı korumasının asıl nedeni hangisidir?

- A) Giysi yalıtkan bir katman gibidir; hattın yükü bedene geçemez.
- B) Giysinin kalın dokusu elektriksel etkiyi bedene ulaşmadan zayıflatır.
- C) Giysi çalışanı toprağa bağlar; hattın yükü bedenden toprağa akar.
- D) Giysi hattın yükünü emip biriktirir; iş bitince biriken yük boşaltılır.
- E) Giysi bedeni her yandan çeviren iletken bir örtüdür; yükler dış yüzünde yer değiştirir.

6 Dosyaya Hangi Satır Girer? FİZ.11.2.3-ç ·

OB1

Dosyanın kuralı şudur: bilgi yazanın kendi cümlesiyle yazılır, künyenin üç alanı da doludur ve bir doğrulama notu bulunur. Bağlamdaki beş aday satırdan hangisi dosyaya girer?

- A) 1. satır
- B) 2. satır
- C) 3. satır
- D) 4. satır
- E) 5. satır

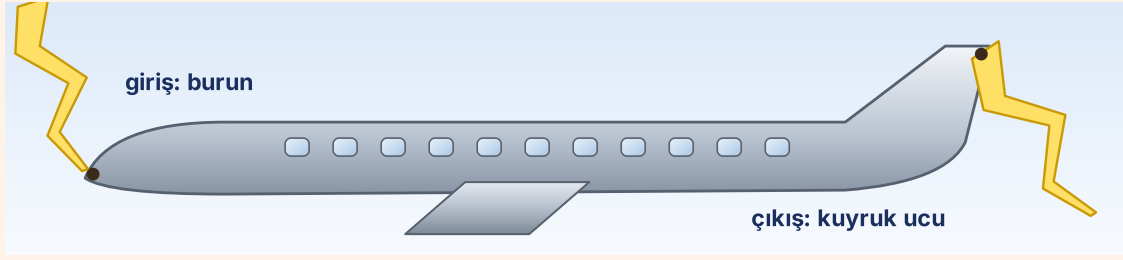
5 İki Önlem, İki Ayrı İş FİZ.11.2.3-c · KB2.19

Yeni bir çalışan "Asıl koruyan sepetin yalıtkan kolu; başlığı ve eldiveni çıkarsam da olur." diyor. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kol yalıtkanse giysinin hiçbir parçasına gerek kalmaz.
- B) Kısmen doğrudur; kol toprağa yolu keser, başlıkla eldiven kabuğu kapatır.
- C) Yanlıştır; giysi çalışanı toprağa bağladığı için koruyan odur.
- D) Doğrudur; başlık ile eldiven yalnız soğuğa ve kire karşı giyilir.
- E) Yanlıştır; asıl koruyan eldivendir, kolun yalıtkan olması gerekmez.

BAĞLAM 3 · AFYONKARAHİSAR'DA BİR MESLEK LİSESİNİN UÇAK BAKIM ATÖLYESİ

Afyonkarahisar'daki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin uçak bakım atölyesinde iki kişilik bir eğitim uçağı vardır. Gövdesi cam elyafı ve reçineden yapılmış kompozit bir malzemedir; üreticinin bakım belgesine göre (2019) gövde katmanlarının arasına **ince bir bakır ağ** gömülmüştür ve bu ağ burun, kanat uçları ve kuyruktaki metal parçalara bağlıdır. Öğrenciler ayrıca, yıldırım çarpmış metal gövdeli bir yolcu uçağının yayımlanmış bakım raporundan şu satırları okuyor: burunda ve kuyruk ucunda iğne başı büyüklüğünde erime izleri var; kabinde ve kabindeki aygıtlarda hasar yok; yolcular bir parlama ve gürültü dışında bir şey hissetmemiş.



kompozit gövdenin kesiti (eğitim uçağı)



cam elyafı ve reçine
arada ince bakır ağı

yolcu uçağında raporlanan giriş ve çıkış yerleri · eğitim uçağının gövde kesiti

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kompozit Gövdeye Neden Bakır Ağ?

FİZ.11.2.3-b · KB2.10

Üreticinin kompozit gövdenin katmanları arasına ince bir bakır ağ gömmesinin nedeni hangisidir?

- A) Kompozit yalıtkan olduğu için yıldırım zaten gövdeye giremez; ağ yalnız dayanıklılık içindir.
- B) Bakır ağ yıldırımın yükünü emip biriktirir; uçak indiğinde biriken yük boşaltılır.
- C) Kompozit iyi iletmez; gömülü ağ içeriye çevreleyen iletken kabuğu kurar ve akıma dışta yol verir.
- D) Bakır ağ uçağı havada toprağa bağlar; içerideki korumayı bu bağlantı sağlar.
- E) Ağın gözleri yıldırımın dalga boyundan büyük olduğu için akım gözlerden geçip gider.

8 Bakım Raporundan Akımın Yolu

FİZ.11.2.3-c · OB7

Yolcu uçağının bakım raporundaki satırlar birlikte hangi sonucu destekler?

- A) Yıldırım uçağı iskalamıştır; erime izlerinin yıldırımla bir ilgisi yoktur.
- B) Uçak havada toprağa bağlı olmadığı için yıldırım akımı gövdeye hiç girmemiştir.
- C) Yıldırımın yükü kabine girmiş, koltukların yalıtkan kumaşı yolcuları korumuştur.
- D) Akım burundan girip gövdenin dış yüzü boyunca kuyruktan çıkmış, iç bölge korunmuştur.
- E) Gövde yıldırımın yükünü emip yok etmiştir; izler emilen yükün bıraktığı izlerdir.

Etkinlik · Asansörde Telefon: İki Kaynak, Bir Sınama

FİZ.11.2.3-a · c · ç

KB2.6 Bilgi Toplama · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bartın'daki bir lisenin kütüphanesindeyiz. Elinizde iki kaynak ve tek bir soru var: **asansöre binip kapı kapanınca telefon niçin çoğu zaman çekmez?** Bu föy çalışma kâğıdının 1–4. sorularından sonra doldurulur. Görevler her adımda döner: biri okur, biri yazar, biri denetler.

BİR KAYNAĞA SORULACAK ÜÇ SORU

- **Yayımcısı kim?** Adı yazan bir kurum, bölüm ya da kişi var mı, yoksa yazı sahipsiz mi duruyor?
- **Hangi tarihte çıkmış?** Tarihsiz bir yazının ne zaman yazıldığı ve sonradan düzeltilip düzeltilmediği bilinemez.
- **Dayanağı ne?** Bir ölçüm mü, başka bir yayın mı, yoksa yalnız yazarın kanısı mı? Sorulacaklar bunlarla sınırlı değildir; kendi sorunuzu da ekleyebilirsiniz.

1 Künyeyi Çıkarınız, Çelişkiyi İmleyiniz 1. adım · 8 dakika

Ş.F1'deki iki kartı okuyunuz. Çizelgeyi **yalnız iki karta bakarak** doldurunuz; kartların dışından bilgi eklemeyiniz. Son satıra iki cümlelinin tam olarak nerede ayrıldığını yazınız.

A · bir emlak tanıtım bülteni · 2016

«Asansörde telefonun çekmemesinin tek sebebi binanın betonudur: beton kalın olduğu için işaretin geçmesine izin vermez.»

B · üniversitenin açık ders notu · 2020

«Sebebin kabinin kendisidir: çelik kabin her yandan kapanınca içerisi dışarıdaki işareten büyük ölçüde yalıtılır. Kapı aralanınca aynı telefon yeniden çeker.»

Ş.F1 · aynı soruya iki ayrı cevap veren kaynak kartları

Ölçüt	A kaynağı	B kaynağı
Yayımcısı kim?	...	...
Hangi tarihte çıkmış?	...	...
Dayanağı ne?	...	...
Tam olarak nerede çelişiyorlar?	...	...

2

İki Ayrı Gerekçe 2. adım · 7 dakika

a) Hangi kaynağa güveniyorsunuz? Künyeye dayanan gerekçenizi yazınız. **b)** Fiziğe dayanan gerekçeniz nedir? İpucu: kapı açılınca asansörde ne değişir, ne değişmez? **c)** A'nın cümlesinde doğru olabilecek bir parça var mı? Cümleyi çürüten sözcük hangisidir?

3

Sınama · Ölçüm Planı ve Kayıt 3. adım · 15 dakika

Öğretmeninizin gözetiminde, okulun asansöründe (asansör yoksa kapaklı çelik bir dolapla) ölçüm yapınız. Kabin katta dururken kapı açıkken okuyunuz; sonra kapı kapansın ve kabin hareket etmeden beklesin. Asansörün kat düğmelerine basmayınız, kapının önündeki algılayıcıyı kapatmayınız. Her durumda aynı telefonun gösterdiği dolu çubuk sayısını üçer kez okuyunuz. **d)** Çizelgeyi doldurunuz. **e)** Sabit tuttuğunuz dört şeyi yazınız.

Durum	1. okuma	2. okuma	3. okuma	En sık okunan
kabinin önünde, koridorda				
kabinin içinde, kapı açık				
kabinin içinde, kapı kapalı				

4

Karar ve Kayıt 4. adım · 10 dakika

f) Ölçümünüz hangi kaynağı destekliyor? Hangi iki satırı karşılaştırarak karar verdiniz? **g)** Aşağıdaki kayıt satırını doldurunuz. **h)** Tek bir asansörde yapılan bu ölçüm, B'nin cümlesini bütün asansörler için kanıtlar mı? Sınırını bir cümleyle yazınız.

Kayıt alanı	Yazınız
Bilgi (kendi cümleinizle)	
Kaynağın künyesi	
Doğrulama yolu	

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizelgede aynı telefonla ve aynı katta okunduğunu denetleyin. Okuyan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kapı açılınca değişen neydi, değişmeyen neydi? **Defterinize son bir not:** Bir kaynağın cümlesini künyesiyle seçer, bir kurala sorar ve bir ölçümle sınarız; üçü birlikte bir bilgiyi dosyaya taşır.